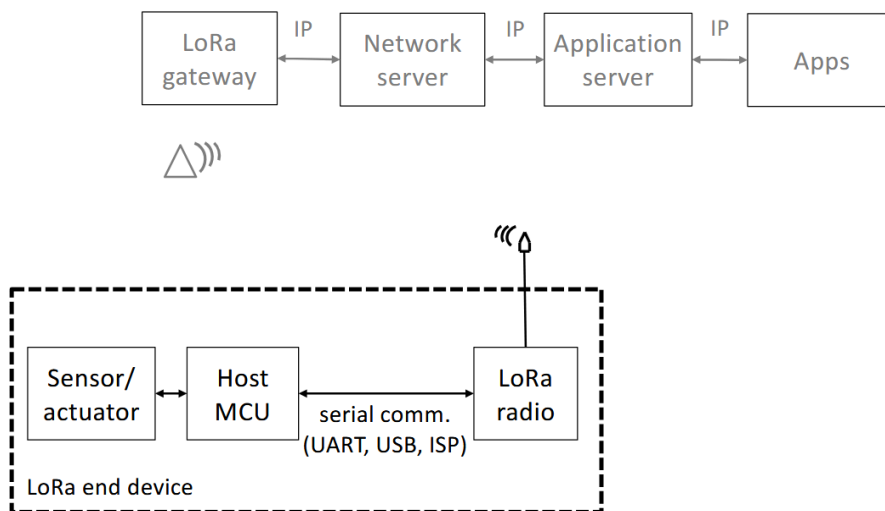


Milesight EM300-DI: Pulse Counter Sensor

Descripción general y principio de funcionamiento

El sensor Milesight EM300-DI es un sensor de la rama de detector de pulsos. Este tipo de sensores se encargan de recolectar los pulsos recibidos por otro sensor al cual están conectados y transmitir el valor del conteo acumulativo por LoRaWAN. Todos los sensores de esta rama están en la frecuencia de radio EU863.



Características técnicas principales

- Filtrado automático de interferencias: descarta señales por debajo de 250 μ s (valor predeterminado y configurable).
- Carcasa: IP67
- Batería: autonomía de 5 años (con dos baterías, la autonomía aproximada es de 10 años).

- Almacenamiento interno: hasta 1000 registros históricos (no eliminables manualmente).
- Mecanismos de retransmisión: garantizan la entrega de datos al servidor cuando la red sufre interrupciones.
- Configuración mediante NFC.
- Integración: compatible con la plataforma IoT de Milesight y aplicaciones móviles.
- Filtrado automático de interferencias: descarta señales por debajo de 250 μ s (valor predeterminado y configurable).

Entrada de pulsos y Funcionalidad

Conector	Descripción de funcionalidad	Tipo de señal
----------	------------------------------	---------------

Instalación del dispositivo

El primer paso respecto a la instalación del sensor es conectarnos a este y configurarlo. El primer paso es encender el dispositivo ya que nos viene apagado, solo tendremos que desatornillar la tapa y encenderlo con el interruptor. Sabremos que está encendido cuando veamos que el LED se enciende.

Tendremos que ir con cuidado a la hora de conectarnos con el móvil debido a que el sensor es muy sensible y puede que nos cueste conectarnos con el móvil.

Cuando tengamos acceso al dispositivo desde la app podremos ver que tenemos toda la información necesaria de este como la dirección EUI, o el appkey (la cual podremos cambiar de la manera que veamos conveniente).

El siguiente paso es la instalación de todos los sensores es añadirlos en el gateway para poder asegurarnos que funciona como toca. Para ello necesitamos el DevEUI y el AppKey del sensor.

Este sensor, a diferencia de otros dispositivos, no trae una AppKey independiente ni predefinida por el fabricante. En su lugar, la AppKey se genera a partir del propio DevEUI, siguiendo esta regla:

AppKey = DevEUI repetido dos veces (concatenado consigo mismo)

Los sensores EM300-DI que hemos usado en el laboratorio son los siguientes:

Sensor	DevEUI	AppKey
Sensor 1	24E124136F311377	24e124136f31137724e124136f311377
Sensor 2	24E124136F311350	24e124136f31135024e124136f311350

Con la aplicación podremos no solo cambiar el DevEUI y el AppKey, también podremos configurar otros valores como la periodicidad en la que se transmite por LoRa etc.

web para el decode:

<https://github.com/Milesight-LoT/SensorDecoders/blob/main/em-series/em300-di/em300-di-decoder.js>

Links

https://vitriko.eu/milesight-em300-di-868m-contador-de-pulsos/?srsltid=AfmBOorxC_UCRmC3UzvH-A_W6poy6kF4WK-USbVa2aC6Cz_u2j3MXAtg